فصل ۶: نظریهٔ اعداد

سهم در کنکور: ۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، هر سه کوتاه و قابل حل در کمتر از ۲ دقیقه: باقی‌ماندهٔ توان بزرگ، بخش‌پذیری و اول بودن. **زمان مطالعه:** نیم بلوک (۴۵ دقیقه).

درس ۱: بخش‌پذیری و ب.م.م

- **اقلیدس:** `gcd(a, b) = gcd(b, a mod b)`؛ همچنین `gcd(a, b) = gcd(a − k·b, b)` برای هر k.
- **ترفند ترکیب خطی:** برای `gcd(2k+1, 9k+4)`، عبارت دوم را با مضربی از اولی کم کن: `9k + 4 − 4(2k + 1) = k`. پس `gcd(2k+1, k) = gcd(1, k) = 1`. یعنی **همیشه نسبت به هم اول‌اند**.
- **بزو:** `gcd(a, b)` کوچک‌ترین عدد مثبت به شکل `ax + by` است.
- `gcd(a,b) · lcm(a,b) = a·b`.

درس ۲: همنهشتی، فرما و اویلر

- همنهشتی با جمع و ضرب و توان سازگار است: اگر `a ≡ b (mod m)` آنگاه `a^k ≡ b^k (mod m)`.
- **قضیهٔ فرما:** اگر p اول باشد و `p ∤ a` آنگاه `a^(p−1) ≡ 1 (mod p)`. پس **توان را به پیمانهٔ `p−1` کم کن.**
- **میان‌بُر:** اگر توانی کوچک‌تر پیدا کردی که ۱ یا ۱- بدهد، از همان استفاده کن. مثلاً `2⁴ = 16 ≡ −1 (mod 17)`، پس `2⁸ ≡ 1`.
- **اویلر:** اگر `gcd(a, n) = 1` آنگاه `a^φ(n) ≡ 1 (mod n)`. همچنین `φ(p^k) = p^k − p^(k−1)` و φ ضربی است.
- **ویلسون:** `(p−1)! ≡ −1 (mod p)` اگر و فقط اگر p اول باشد.

درس ۳: ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک)

پیمانه	مربع‌ها فقط این باقی‌مانده‌ها را دارند
۳	۰ و ۱ (اگر عدد مضرب ۳ نباشد، مربعش ≡ ۱)
۴	۰ و ۱

پیمانه	مربع‌ها فقط این باقی‌مانده‌ها را دارند
۸	مربع هر عدد فرد ≡ ۱

روش برای «چند زوج اول (p, q) که عبارت اول باشد؟»:

۱. حالت‌های خاص ۲ و ۳ را جدا امتحان کن.

۲. برای بقیه نشان بده عبارت بر ۳ یا ۲ بخش‌پذیر است (و بزرگ‌تر از آن است).

مثال: آیا $n^2 + 1$ می‌تواند مضرب ۳ باشد؟ نه، چون $n^2 \equiv 0$ یا 1 ، پس $n^2 + 1 \equiv 1 \pmod 3$ یا $2 \pmod 3$.

تمرین فصل ۶

۱. $\gcd(252, 198)$ ؟

۲. $3^{100} \bmod 7$ ؟

۳. $\varphi(36)$ ؟

۴. رقم یکان 7^{2026} ؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک))

📝 آزمون فصل ۶ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۶ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۸) کدام‌یک از گزاره‌های زیر به‌ترتیب، درست است؟

- الف) به‌ازای هر عدد طبیعی دلخواه مانند k، اعداد $2k + 1$ و $9k + 4$ نسبت به هم اول هستند.
- ب) معادلهٔ $(n - 1)! + 1 = n^2$ در مجموعهٔ اعداد طبیعی تنها یک جواب دارد.

۱) نادرست، نادرست ۲) درست، نادرست ۳) درست، درست ۴) نادرست، درست

۲. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۸) چند زوج از اعداد اول مانند (p, q) وجود دارد، طوری‌که عدد $2^2 + p^2 + q^2$ اول باشد؟ ۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌نهایت

۳. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۷) مقدار 2^{1026} به پیمانهٔ ۱۷ کدام است؟ ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۷

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۶ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۶

- `gcd(a, b) = gcd(a − kb, b)` : ضرایب را حذف کن تا عدد ثابت بماند.
- فرما: توان را به پیمانهٔ `p−1` (یا دورهٔ کوچک‌تر) کم کن. ویلسون: `(p−1)! ≡ −1` .
- مربع‌ها به پیمانهٔ ۳ و ۴ فقط ۰ و ۱ هستند. برای اول بودن، حالت ۲ و ۳ را جدا کن و بقیه را با پیمانهٔ ۳ یا زوجیت رد کن.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: ترفندهای اول بودن (پیمانه‌های کوچک)

۱. $252 - 198 = 54$؛ $198 \bmod 54 = 36$؛ $54 \bmod 36 = 18$؛ $36 \bmod 18 = 0$. جواب **۱۸**.

۲. $3^6 \equiv 1$؛ $100 \bmod 6 = 4$؛ $3^4 = 81 \equiv 4$. جواب **۴**.

۳. $36 \cdot (1/2) \cdot (2/3) = 12$

۴. رقم یکان توان‌های ۷ دورهٔ ۴ دارد: $7, 9, 3, 1$. چون $2026 \bmod 4 = 2$، جواب **۹**.

بخش ۲: آزمون فصل ۶ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳
کلید	۳	۳	۳

۱. گزینهٔ ۳.

- الف: $\gcd(2k+1, 9k+4) = \gcd(2k+1, k) = 1$. **درست.**
- ب: $n = 5$ جواب است ($24 + 1 = 25$). برای n های دیگر برقرار نیست: n از ۱ تا ۴ امتحان می‌شود، و برای $n \geq 6$ سمت چپ خیلی سریع‌تر رشد می‌کند. (با رایانه تا ۶۰ چک شد.) **درست.**

۲. گزینهٔ ۳ (دو زوج).

- اگر هیچ‌کدام ۳ نباشد، $p^2 \equiv q^2 \equiv 1 \pmod 3$ و $4 \equiv 1 \pmod 3$. جمع $\equiv 0 \pmod 3$ و بزرگ‌تر از ۳ است، پس اول نیست.
- پس یکی ۳ است. اگر دیگری فرد باشد، $4 + q^2 + 9$ زوج است، پس دیگری باید ۲ باشد: $4 + 9 + 4 = 17$ اول است.
- جواب: $(2,3)$ و $(3,2)$.

۳. گزینهٔ ۳. $2^4 \equiv -1$، پس $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$. چون $1026 \bmod 8 = 2$، جواب $2^2 = 4$.